

# Roteiro de Homologação



Huawei Technologies CO., LTD

Carlos Santos

# Sumário

---

|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Resumo Executivo .....</b>            | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Contexto .....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Objetivos e Metas .....</b>           | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Visão da Solução .....</b>            | <b>5</b>  |
| 4.1       | Arquitetura da Aplicação .....           | 5         |
| 4.2       | Componentes da Solução .....             | 5         |
| <b>5</b>  | <b>Escopo .....</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Premissas e Preparação .....</b>      | <b>7</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Metodologia .....</b>                 | <b>8</b>  |
| 7.1       | Classificação de Resultados .....        | 8         |
| 7.2       | Evidências a Serem Coletadas .....       | 8         |
| 7.3       | Critérios para Conclusão .....           | 8         |
| <b>8</b>  | <b>Atividades Planejadas .....</b>       | <b>10</b> |
| <b>9</b>  | <b>Cronograma .....</b>                  | <b>11</b> |
| <b>10</b> | <b>Matriz de Responsabilidades .....</b> | <b>12</b> |
| <b>11</b> | <b>Resultados Esperados .....</b>        | <b>13</b> |
| <b>12</b> | <b>Resultados Obtidos .....</b>          | <b>14</b> |
| <b>13</b> | <b>Comentários e Observações .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>14</b> | <b>Conclusão .....</b>                   | <b>17</b> |
| <b>15</b> | <b>Assinaturas .....</b>                 | <b>18</b> |

**Informação**

Este documento utiliza o template poc. Demonstra todas as 15 seções e todos os ambientes específicos do POC (stakeholders, bloco de objetivo, badges de resultado, atividades, checklist de evidências, registro de encerramento, assinaturas).

# 1

## Resumo Executivo

---

Este documento define o escopo, os objetivos e o plano de execução para a homologação técnica de serviços de nuvem Huawei Cloud. A homologação deverá demonstrar o funcionamento integrado dos serviços ECS, OBS, VPC, IAM e CCE, cobrindo provisionamento, conectividade, segurança e observabilidade. Os contatos envolvidos na homologação:

| Cliente        |                           |                |                             |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| Carlos Santos  | carlos.santos@exemplo.com | (555) 111-2222 | Responsável Técnico         |
| Ana Lima       | ana.lima@exemplo.com      | (555) 222-3333 | Gerente de Projeto          |
| Huawei Cloud   |                           |                |                             |
| Pedro Oliveira | pedro.oliveira@huawei.com | (555) 333-4444 | Arquiteto de Soluções Cloud |
| Mariana Costa  | mariana.costa@huawei.com  | (555) 444-5555 | Gerente de Contas Técnico   |

# 2

## Contexto

---

A organização atualmente utiliza infraestrutura on-premises para suas cargas de trabalho de computação e armazenamento. A infraestrutura está próxima do fim do ciclo de vida e a organização selecionou Huawei Cloud como plataforma de destino. A homologação técnica é necessária para validar que os serviços de nuvem atendem aos requisitos de desempenho, disponibilidade e segurança antes da migração completa das cargas de trabalho.

# 3

## Objetivos e Metas

---

Validar, em ambiente representativo, as principais capacidades dos serviços Huawei Cloud (ECS, OBS, VPC, IAM, CCE), com foco em execução prática e evidências observáveis.

Objetivos específicos:

- Provisionar instâncias ECS e validar configurações de computação.
- Criar buckets no OBS e validar armazenamento e acesso a objetos.
- Configurar VPC com sub-redes e security groups.
- Validar políticas de IAM e controle de acesso granular.
- Implantar um cluster CCE e validar orquestração de contêineres.
- Demonstrar monitoramento com Cloud Eye Service (CES).

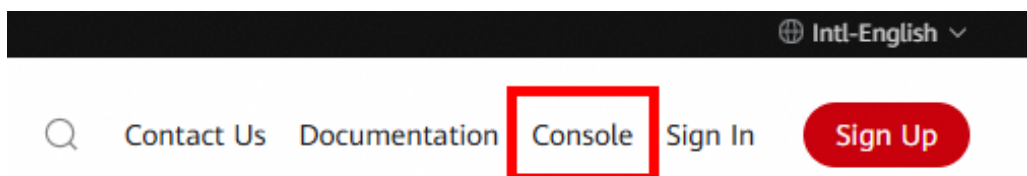
# 4

## Visão da Solução

### 4.1 Arquitetura da Aplicação

A carga de trabalho de validação consiste em:

- **Camada de computação:** Instâncias ECS para aplicação web e processamento batch.
- **Camada de armazenamento:** Buckets OBS para arquivos estáticos e backups.
- **Camada de rede:** VPC com sub-redes públicas e privadas, security groups com regras de menor privilégio.
- **Camada de orquestração:** Cluster CCE para contêineres de aplicação com auto-scaling.



### 4.2 Componentes da Solução

| Componente              | Serviço                                  | Propósito                               |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Computação              | ECS (Elastic Cloud Server)               | Instâncias para aplicação web e batch   |
| Armazenamento           | OBS (Object Storage Service)             | Arquivos estáticos e backups            |
| Rede                    | VPC (Virtual Private Cloud)              | Isolamento de rede e sub-redes          |
| Segurança               | IAM (Identity and Access Management)     | Gestão de identidade e acesso           |
| Orquestração            | CCE (Cloud Container Engine)             | Cluster de contêineres com auto-scaling |
| Monitoramento           | CES (Cloud Eye Service)                  | Métricas, alarmes e dashboards          |
| Registro de Contêineres | SWR (Software Repository for Containers) | Armazenamento e gestão de imagens       |
| Balanceamento           | ELB (Elastic Load Balance)               | Distribuição de tráfego entre nós       |

| Domínio       | O Que Deve Ser Observado                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Computação    | Criação de instâncias ECS, configuração de flavor, discos e imagens     |
| Armazenamento | Criação de buckets OBS, upload/download, políticas de ciclo de vida     |
| Rede          | Configuração de VPC, sub-redes, route tables, security groups           |
| Segurança     | Políticas de IAM, roles, usuários e grupos, criptografia                |
| Orquestração  | Criação de cluster CCE, node pools, deploy de contêineres, auto-scaling |
| Monitoramento | Dashboards do CES, regras de alarme, notificações                       |

Fora do escopo:

- Migração de dados do ambiente on-premises (fase separada).
- Configuração de disaster recovery entre regiões (PoC futuro).
- Refatoração de código da aplicação.



# 6

## Premissas e Preparação

---

- A organização possui conta ativa na Huawei Cloud com cotas suficientes para ECS, OBS e CCE.
- O ambiente de rede entre a organização e Huawei Cloud está estabelecido via VPN.
- Imagens de contêiner estão disponíveis no SWR (Software Repository for Containers).
- Conjunto de dados representativo foi preparado e sanitizado.
- A equipe da Huawei Cloud possui acesso ao console e API endpoints da região de destino.

## 7.1 Classificação de Resultados

Cada atividade será classificada conforme a escala abaixo:

| Resultado | Interpretação                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Atendido  | Funcionalidade executada e evidenciada sem limitação relevante.                      |
| Parcial   | Funcionalidade comprovada, mas com restrição, dependência ou configuração adicional. |
| Falha     | Funcionalidade não executada, não comprovada ou incompatível.                        |
| Ignorado  | Sem condição de execução. Deve haver justificativa e plano posterior.                |

## 7.2 Evidências a Serem Coletadas

```
# Listar servidores ECS na região de homologação  
hcloud ECS servers list --region sa-brazil-1
```

- Diagrama da arquitetura efetivamente homologada, com versões e componentes.
- Capturas de tela das configurações e execuções relevantes.
- Logs de provisionamento, deploy e operação dos serviços.
- Resultados de consultas e amostras de dados antes/depois de transformações.
- Exportações de políticas de IAM e regras de security groups.
- Dashboards de monitoramento e configurações de alarme.
- Registro de falhas controladas e ações de recuperação.

## 7.3 Critérios para Conclusão

A homologação será considerada concluída quando:

- Todos os testes classificados como críticos estiverem Atendidos ou Atendidos com ressalvas sem risco material.
- O fluxo ponta a ponta puder ser reproduzido no ambiente testado.
- As evidências forem suficientes para permitir auditoria posterior do resultado.
- Eventuais ressalvas tiverem impacto, responsável e plano de tratamento registrados.

**Informação**

Declaração verbal ou apresentação comercial não deve, isoladamente, ser considerada comprovação. A funcionalidade deve ser executada pela equipe no ambiente de homologação e seu resultado registrado.

# 8

## Atividades Planejadas

---

### Importante

Certifique-se de que todos os security groups estejam configurados antes de implantar recursos para evitar acesso não autorizado.

### Dica

Utilize tags para organizar recursos por ambiente (dev, staging, produção) para facilitar a gestão.

- i. Provisionar VPC, sub-redes e security groups na Huawei Cloud.
- ii. Criar instâncias ECS e validar configurações de computação.
- iii. Criar buckets no OBS e configurar políticas de ciclo de vida.
- iv. Criar instância RDS for MySQL com configuração primary/standby.
- v. Configurar políticas de IAM, usuários, grupos e roles.
- vi. Configurar ELB para distribuir tráfego entre os nós.
- vii. Criar cluster CCE e configurar node pools.
- viii. Implantar contêineres de aplicação no CCE a partir do SWR.
- ix. Configurar dashboards e alarmes no CES.
- x. Executar testes de conectividade e validação ponta a ponta.
- xi. Testar failover e recuperação de instâncias.
- xii. Coletar e organizar todas as evidências.

| Dia   | Horário     | Atividade                          | Responsável            |
|-------|-------------|------------------------------------|------------------------|
| Dia 1 | 09:00-12:00 | Provisionamento de infraestrutura  | Huawei Cloud           |
| Dia 1 | 14:00-17:00 | Configuração de OBS e IAM          | Huawei Cloud           |
| Dia 2 | 09:00-12:00 | Deploy no CCE e testes             | Huawei Cloud + Cliente |
| Dia 2 | 14:00-17:00 | Testes de failover e monitoramento | Huawei Cloud + Cliente |
| Dia 3 | 09:00-12:00 | Coleta de evidências e revisão     | Ambos                  |
| Dia 3 | 14:00-17:00 | Conclusão e encerramento           | Ambos                  |

# 10

## Matriz de Responsabilidades

---

| Parte         | Responsabilidades                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente       | Fornecer dados de teste, validar comportamento da aplicação, revisar resultados.               |
| Huawei Cloud  | Provisionar infraestrutura, configurar serviços, prestar suporte técnico, entregar evidências. |
| Compartilhado | Revisar evidências, classificar resultados, preparar conclusão, assinar encerramento.          |

# 11

## Resultados Esperados

---

| Produto               | Conteúdo Mínimo                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Matriz de homologação | Resultado e evidência de cada teste, com ressalvas e responsável. |
| Relatório de achados  | Limitações, gaps, dependências, riscos e pontos a esclarecer.     |
| Pacote de evidências  | Capturas, logs, relatórios, configurações e artefatos.            |
| Fluxo ponta a ponta   | Registro do caminho desde provisionamento até operação.           |
| Conclusão executiva   | Síntese: homologada, com ressalvas ou não homologada.             |

# 12

## Resultados Obtidos

- i. **Provisionar VPC, sub-redes e security groups.** VPC criada com três sub-redes (pública, aplicação, dados). Security groups configurados com regras de menor privilégio. Todos os recursos provisionados sem erros. **Atendido**
- ii. **Criar instâncias ECS e validar configurações.** Instâncias ECS criadas com flavor adequado. Discos anexados e imagens configuradas. Validação de conectividade SSH concluída com sucesso. **Atendido**
- iii. **Criar buckets no OBS e configurar políticas de ciclo de vida.** Buckets OBS criados para arquivos estáticos e backups. Política de ciclo de vida configurada para transição para cold storage após 30 dias. **Atendido**
- iv. **Criar instância RDS for MySQL com configuração primary/standby.** Instância RDS criada com configuração primary/standby. Backups automáticos habilitados com retenção de 7 dias. Grupo de parâmetros ajustado para a carga de trabalho. **Atendido**
- v. **Configurar políticas de IAM, usuários, grupos e roles.** Políticas de IAM criadas seguindo princípio de menor privilégio. Grupos e usuários configurados. Roles atribuídas corretamente. **Falha**
- vi. **Configurar ELB para distribuir tráfego entre os nós.** ELB configurado com health checks e afinidade de sessão. Grupo de servidores backend inclui nós da camada web. Listener configurado na porta 443 com certificado TLS. **Atendido**
- vii. **Criar cluster CCE e configurar node pools.** Cluster CCE criado com dois node pools. Auto-scaling configurado baseado em utilização de CPU. Health checks funcionando corretamente. **Atendido**
- viii. **Implantar contêineres de aplicação no CCE.** Contêineres implantados a partir do SWR. Rolling update configurado. Aplicação acessível via ELB. **Atendido**
- ix. **Configurar dashboards e alarmes no CES.** Dashboards configurados para CPU, memória, rede e disco. Regras de alarme definidas para limiares críticos. Notificações testadas com sucesso. **Parcial**
- x. **Executar testes de conectividade e validação ponta a ponta.** Testes de conectividade não executados devido a indisponibilidade temporária do ambiente de testes. Reagendado após restauração do ambiente. **Ignorado**
- xi. **Testar failover e recuperação de instâncias.** Failover de instância ECS testado. Recuperação



automática concluída em 45 segundos. Sem perda de dados detectada.

**Atendido**

- xii. **Coletar e organizar todas as evidências.** Evidências coletadas e organizadas no pacote. Algumas capturas de tela precisam ser refeitas em maior resolução.

**Parcial**

# 13

## Comentários e Observações

---

- O provisionamento de todos os serviços foi concluído sem erros, demonstrando a maturidade da plataforma.
- O failover de ECS em 45 segundos está dentro do requisito de 60 segundos.
- A validação de monitoramento foi parcial porque o dashboard de métricas de banco de dados requer um plugin customizado que não estava disponível durante a homologação. Será endereçado no deployment de produção.
- Nenhuma questão de segurança foi identificada. Todas as políticas de IAM seguem menor privilégio e security groups restringem acesso adequadamente.

# 14

## Conclusão

| Item                                 | Registro                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado preliminar                 | <input type="checkbox"/> Homologada <input type="checkbox"/> Homologada com ressalvas <input type="checkbox"/> Não homologada |
| Pendências críticas                  | Nenhuma                                                                                                                       |
| Prazo para evidências complementares | 2026-10-15                                                                                                                    |
| Responsáveis                         | Pedro Oliveira, Carlos Santos                                                                                                 |
| Observações finais                   | Homologação bem-sucedida. Plugin de monitoramento a ser endereçado no deployment de produção.                                 |

### Informação

Os critérios acima são uma proposta operacional para a homologação. A decisão formal deve observar a governança e os instrumentos de contratação aplicáveis.



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>At.te,</p> <p><b>Pedro Oliveira</b><br/>Arquiteto de Soluções Cloud<br/><b>E-mail:</b> pedro.oliveira@huawei.com<br/>Huawei Cloud, Av. Nuvem 123, Sala 100</p> | <p>At.te,</p> <p><b>Carlos Santos</b><br/>Responsável Técnico<br/><b>E-mail:</b> carlos.santos@exemplo.com<br/>Exemplo Corp, R. Negócios 456</p> |
| <p>At.te,</p> <p><b>Mariana Costa</b><br/>Gerente de Contas Técnico<br/><b>E-mail:</b> mariana.costa@huawei.com<br/>Huawei Cloud, Av. Nuvem 123, Sala 100</p>     | <p>At.te,</p> <p><b>Ana Lima</b><br/>Gerente de Projeto<br/><b>E-mail:</b> ana.lima@exemplo.com<br/>Exemplo Corp, R. Negócios 456</p>            |